

葡萄酒数据集包含178个样本，对应3种不同产地的意大利葡萄酒。每个样本有13个特征，全部是葡萄酒的化学成分测量值，包括酒精含量、苹果酸、灰分、镁、酚类物质、颜色强度等化学指标。请在考试系统上使用Python语句完成下述要求，并保存。

(1) 数据处理规范制定 (10分) ——选择题

- ①加载葡萄酒数据集 (2分) 。
- ②显示前六行数据 (2分) 。
- ③查看数据集概况 (2分) 。
- ④检查数据集是否存在空值 (2分) 。
- ⑤检查数据集是否存在重复行 (2分) 。

答：

```
In [17]: import pandas as pd
from sklearn.datasets import load_wine

# ①加载葡萄酒数据集
wine = load_wine()

# sklearn库中的葡萄酒数据集是Bunch对象，要转为DataFrame才能调用head()、isna()等
data = pd.DataFrame(wine.data, columns=wine.feature_names)
data['target'] = wine.target

# ②显示前六行数据
print(data.head(6)) #注意：括号内的数字决定行数，比如前20行，就是data.head(20)

# ③查看数据集概况
print(data.info())

# ④检查数据集是否存在空值
print(data.isna())

# ⑤检查数据集是否存在重复行
print(data.duplicated())
```

	alcohol	malic_acid	ash	alcalinity_of_ash	magnesium	total_phenols	\
0	14.23	1.71	2.43	15.6	127.0	2.80	
1	13.20	1.78	2.14	11.2	100.0	2.65	
2	13.16	2.36	2.67	18.6	101.0	2.80	
3	14.37	1.95	2.50	16.8	113.0	3.85	
4	13.24	2.59	2.87	21.0	118.0	2.80	
5	14.20	1.76	2.45	15.2	112.0	3.27	

	flavanoids	nonflavanoid_phenols	proanthocyanins	color_intensity	hue	\
0	3.06		0.28	2.29	5.64	1.04
1	2.76		0.26	1.28	4.38	1.05
2	3.24		0.30	2.81	5.68	1.03
3	3.49		0.24	2.18	7.80	0.86
4	2.69		0.39	1.82	4.32	1.04
5	3.39		0.34	1.97	6.75	1.05

	od280/od315_of_diluted_wines	proline	target
0	3.92	1065.0	0
1	3.40	1050.0	0
2	3.17	1185.0	0
3	3.45	1480.0	0
4	2.93	735.0	0
5	2.85	1450.0	0

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

RangeIndex: 178 entries, 0 to 177

Data columns (total 14 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	alcohol	178 non-null	float64
1	malic_acid	178 non-null	float64
2	ash	178 non-null	float64
3	alcalinity_of_ash	178 non-null	float64
4	magnesium	178 non-null	float64
5	total_phenols	178 non-null	float64
6	flavanoids	178 non-null	float64
7	nonflavanoid_phenols	178 non-null	float64
8	proanthocyanins	178 non-null	float64
9	color_intensity	178 non-null	float64
10	hue	178 non-null	float64
11	od280/od315_of_diluted_wines	178 non-null	float64
12	proline	178 non-null	float64

```

13 target
dtypes: float64(13), int32(1)
memory usage: 18.9 KB
None

```

```

178 non-null    int32
alcohol  malic_acid  ash  alcalinity_of_ash  magnesium  total_phenols  \
0      False      False  False                False      False      False
1      False      False  False                False      False      False
2      False      False  False                False      False      False
3      False      False  False                False      False      False
4      False      False  False                False      False      False
..      ...      ...    ...                ...      ...      ...
173     False      False  False                False      False      False
174     False      False  False                False      False      False
175     False      False  False                False      False      False
176     False      False  False                False      False      False
177     False      False  False                False      False      False

```

```

flavanoids  nonflavanoid_phenols  proanthocyanins  color_intensity  \
0      False                    False                False      False
1      False                    False                False      False
2      False                    False                False      False
3      False                    False                False      False
4      False                    False                False      False
..      ...                    ...                  ...      ...
173     False                    False                False      False
174     False                    False                False      False
175     False                    False                False      False
176     False                    False                False      False
177     False                    False                False      False

```

```

hue  od280/od315_of_diluted_wines  proline  target
0      False                    False  False  False
1      False                    False  False  False
2      False                    False  False  False
3      False                    False  False  False
4      False                    False  False  False
..      ...                    ...    ...    ...
173  False                    False  False  False
174  False                    False  False  False
175  False                    False  False  False
176  False                    False  False  False

```

```
177 False False False False
[178 rows x 14 columns]
0 False
1 False
2 False
3 False
4 False
...
173 False
174 False
175 False
176 False
177 False
Length: 178, dtype: bool
```

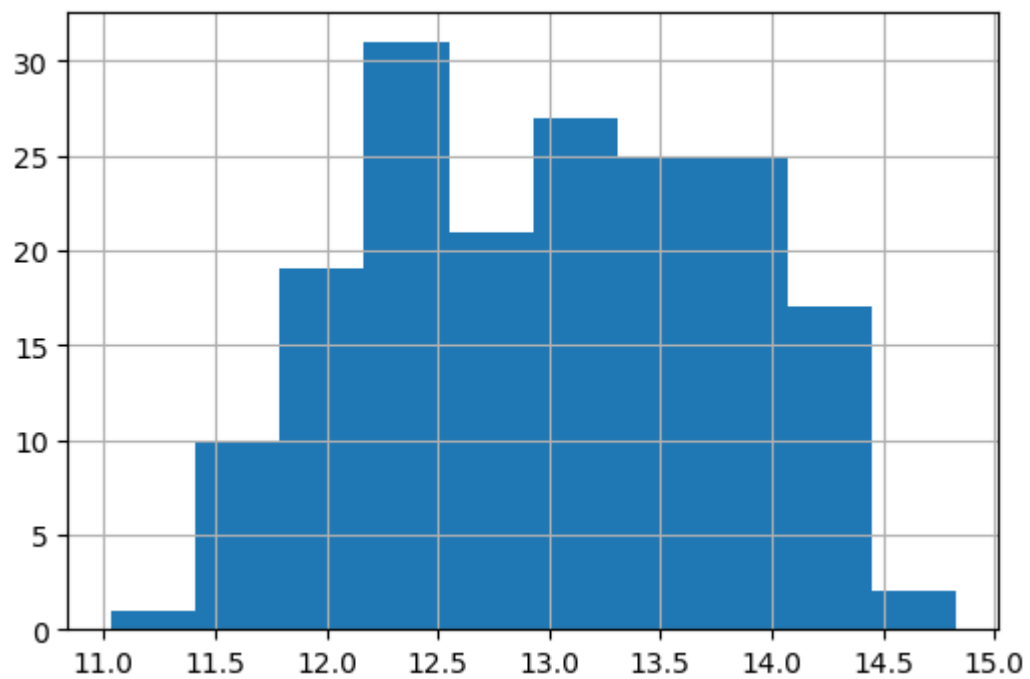
(2) 绘制图形 (8分) ——要手写代码

- ①绘制酒精含量 (alcohol) 的直方图, 尺寸为6*4 (4分) 。
- ②绘制酒精含量 (alcohol) 、苹果酸 (malic_acid) 的散点图, 透明度设置为0.7 (4分) 。

```
In [18]: import matplotlib.pyplot as plt

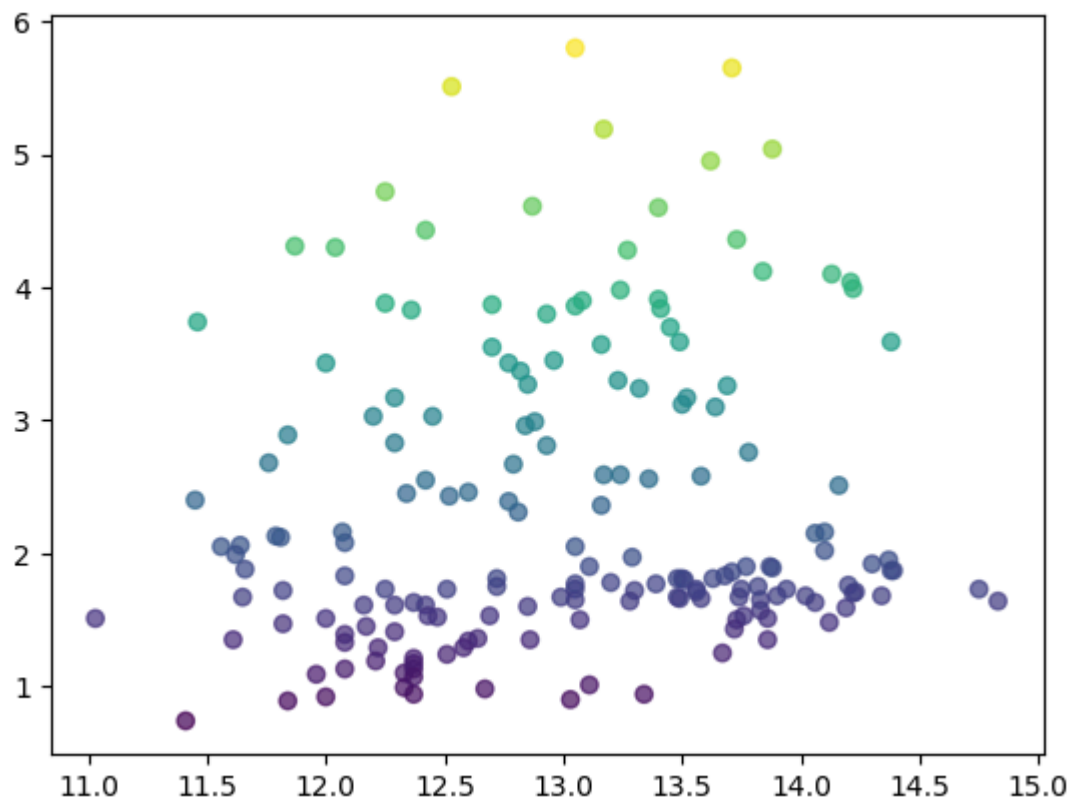
# ①绘制酒精含量 (alcohol) 的直方图, 尺寸为6*4
data['alcohol'].hist(figsize=(6,4)) #注意: 如果题目要求尺寸为10*10, 那就把数值写成(10,10)
```

```
Out[18]: <Axes: >
```



```
In [19]: # @绘制酒精含量 (alcohol)、苹果酸 (malic_acid) 的散点图，透明度设置为0.7  
plt.scatter(data['alcohol'], data['malic_acid'], c=data['malic_acid'], alpha=0.7)
```

```
Out[19]: <matplotlib.collections.PathCollection at 0x19012a2d370>
```



(3) 算法测试 (17分) ——要手写代码

- ①划分特征X与标签y (2分)。
- ②按照8:2的比例，随机划分为训练集和测试集 (2分)。
- ③对数据集特征进行标准化处理 (2分)。
- ④定义KNN模型，邻居数量取5，叶子节点数取20，并用划分后的数据在训练集上训练模型 (7分)。
- ⑤输出测试集的准确度、预测值 (4分)。

答：

```
In [20]: # ①划分特征X与标签y
X = data.drop(columns=['target'])
y = data['target']
```

```

# ②按照8:2的比例，随机划分为训练集和测试集
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# ③对数据集特征进行标准化处理
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)

# ④定义KNN模型，邻居数量取5，叶子节点数取20，并用划分后的数据在训练集上训练模型
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5, leaf_size=20)
model.fit(X_train_scaled, y_train)

# ⑤输出测试集的准确度、预测值
accuracy = model.score(X_test_scaled, y_test)
print(accuracy)

y_pred = model.predict(X_test_scaled)
print(y_pred)

```

0.9444444444444444

[0 0 2 0 1 0 1 2 1 2 0 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 2 2 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0]